

Zadanie 440.

Które z następujących stwierdzeń są prawdziwe dla dowolnego porządku $(X, \leq)$ i dowolnych $A, B \subseteq X$? A jeśli ten porządek jest liniowy?

- (a) Jeśli istnieje $\sup(A \cup B)$, to istnieją $\sup A$ i $\sup B$?
- (b) Jeśli istnieją $\sup A$ i $\sup B$, to istnieje $\sup(A \cup B)$?
- (c) Jeśli istnieją $\sup A$, $\sup B$ i $\sup(A \cup B)$, to $\sup(A \cup B) = \sup\{\sup A, \sup B\}$?

Rozwiązanie

- (a)